

中国新能源汽车 电安全专项评价规程

(V1.0 版)

附录F 消防安全测评细则

中国汽车技术研究中心有限公司
2025 年 6 月

目 录

1. 评价方法	1
1.1 指标体系及权重分配	1
1.2 评价指标分值计算	1
1.3 消防安全试验总分计算	2
2. 测试方法	2
2.1 适用范围	2
2.2 规范性引用文件	2
2.3 术语和定义	2
2.4 试验准备	3
2.5 试验方法	4
2.6 结果表达	6

1. 评价方法

1.1 指标体系及权重分配

消防安全下设测试指标及权重分配如表 1 所示。

表 1 消防安全指标体系及权重分配

测试版块	一级指标	二级指标	序号	权重占比 1	权重占比 2
消防安全	消防安全	报警应急功能	1	30%	45%
		远程报警功能	2	20%	35%
		烟气危害	3	30%	10%
		高温危害	4	20%	10%

如果车辆主动逃生功能生效，如车门自动打开、车窗自动打开等，则按照权重占比 2 评价，其余按照权重占比 1 评价。

1.2 评价指标分值计算

消防安全以触发车辆热失控场景下车辆表现作为评分依据，每个测试指标依据表 2 进行评分。如果试验过程中发生起火或爆炸现象，消防安全不得分。

表 2 二级指标分值计算表

二级指标	评价指标	权重占比	序号	评分准则			
				0 分	60 分	80 分	100 分
报警应急功能	车内仪表报警	35%	1	触发热失控后未发出或触发热失控 300s 后发出	触发热失控后 150s-300s(含) 内发出	: 触发热失控后 30s-150s(含) 内发出	未触发热失控或触发热失控 30s 内(含)发出
	车门可解锁状态	35%	2	触发热失控后未发出或触发热失控 300s 后发出	触发热失控后 150s-300s(含) 内发出	: 触发热失控后 30s-150s(含) 内发出	未触发热失控或触发热失控 30s 内(含)发出
	车外报警	30%	3	触发热失控后未发出或触发热失控 300s 后发出	触发热失控后 150s-300s(含) 内发出	: 触发热失控后 30s-150s(含) 内发出	未触发热失控或触发热失控 30s 内(含)发出
远程报警功能	信号上传	50%	1	报警信息未上传至数据监控平台	报警信息 3-5min 内(含)上传至数据监控平台	——	报警信息 3min 内(含)上传至数据监控平台
	企业云端管理联动	50%	2	企业监控平台未接收到报警或未启动应急预案	企业监控平台 5min 后接收到报警并启动应急预案	企业监控平台 3-5min 内(含)接收到报警并启动应急预案	企业监控平台 3min 内(含)接收到报警并启动应急预案
烟气危害	CO	30%	1	最高浓度大于 620ppm	最高浓度 420-620ppm(含)	——	最高浓度小于(含)420ppm
	CO ₂	20%	2	最高浓度大于 12000ppm	最高浓度 9839-12000ppm(含)	——	最高浓度小于 9839ppm(含)

	O ₂	30%	3	安全边界小于于 8%	安全边界大于 8%(含) 小于 12%	——	安全边界大于 12%(含)
	颗粒物浓度	20%	4	最高浓度大于 600 μg/m ³	最高浓度小于 100-600 μg/m ³ (含)	——	最高浓度小于 100 μg/m ³ (含)
高温危害	车内温度	75%	1	车内最高温度高于 70℃	车内最高温度介于 48℃-70℃(含)	——	车内最高温度低于 48℃(含)
	车外温度	25%	2	根据热成像仪测试最高温度高于 100℃	根据热成像仪测试最高温度介于 70℃-100℃(含)	——	根据热成像仪测试最高温度低于 70℃(含)

每个二级指标按照各分评价指标乘以表 2 中相应的权重，相加得到每个二级指标的总分，保留小数点后两位，计算方法如式 1-1 所示。

$$S_i = \sum_{j=1}^k T_j \times w_j \quad (\text{式 1-1})$$

式中，S_i 为每个二级指标的总得分，i 为测试指标序号。T_j 和 w_j 分别为序号为 j 的评价指标得分及权重。k 为二级指标对应评价指标的个数。

1.3 消防安全试验总分计算

消防安全试验的总分计算，按照各二级指标分值乘以表 1 中相应的权重，相加得到消防安全的总分，保留小数点后两位，计算方法如式 1-2 所示。

$$S = \sum_{i=1}^4 S_i \times b_i \quad (\text{式 1-2})$$

式中，S 为消防安全的总得分，i 为二级指标序号。S_i 和 b_i 分别为序号为 i 的二级指标得分及权重。

2. 测试方法

2.1 适用范围

本细则适用于《中国新能源汽车电安全专项评价规程 V 1.0 版管理规则》2.1 中规定的新能源乘用车（即 M1 类车辆），能源类型包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和增程式汽车。

2.2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19596 电动汽车术语

GB/T 28046.4-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验

2.3 术语和定义

2.3.1 荷电状态 (state-of-charge)

当前电池单体、模块、电池包或系统中按照制造商规定的放电条件可以释放的容量占实际容量的百分比。

2.3.2 热失控 (thermal runaway)

电池单体放热连锁反应引起电池温度不可控上升的现象。

2.3.3 热扩散 (thermal propagation)

电池包或系统内由一个电池单体热失控引发的其余电池单体接连发生热失控的现象。

2.4 试验准备

2.4.1 车辆基本信息报备

车辆生产企业需向汽车测评管理中心提交高压系统及其组件布局 and/或位置相关的信息，包括：

- 1) 高压系统及其组件的布局图和/或照片，并标注可充电式储能系统 (REESS) 的布局位置。
- 2) 与 REESS 固定方法有关的说明图及书面记录材料。
- 3) REESS 的电池类型、电池容量及其总量等有关资料说明。

2.4.2 车辆充电

试验开始前,对试验对象的 SOC 进行调整。对于设计为外部充电的车辆, SOC 调至不低于制造商规定的最高工作荷电状态的 95%;对于设计为仅通过车辆能源进行充电的车辆, SOC 调至不低于制造商规定的最高工作荷电状态的 90%。

2.4.3 车辆状态确认

试验开始前，所有的试验装置正常运行。试验前车辆仪表盘和中控屏幕应显示正常且无报警信息。乘员舱内应布置视频采集装置，并确保装置可以实时清晰地观察到完整乘员舱内部空间和车辆仪表盘和中控屏幕。车辆控制策略采取高压下电 1 小时内状态，驻车档位，车门锁止，车窗关闭，空调关闭。

2.4.4 整车监测点布置

视频采集位置应覆盖整个车辆，如图 1 所示，包括车身、车底、乘员舱，同时在车外布置红外热成像仪。车身前后对角处布置 4 个高清摄像头观察车周围情况，在车身后方各架设 1 个红外热成像仪，在车内外布置 5 个无线微型摄像头监控仪表盘、中控屏、后排座椅及地板、前排座椅及地板、车辆前后底部，观察车辆报警与进烟情况。视频采集装置及红外热成像仪应至少覆盖距车头车尾 1.2 m，距车侧 0.8 m 范围。

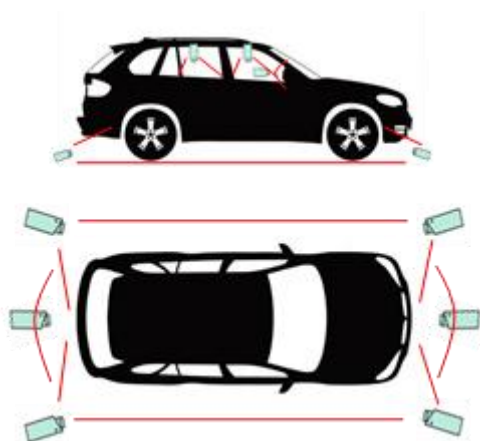


图 1 整车热扩散试验视频采集装置布置位置示意图

试验考察热失控发生后整车对乘员的警示、防护以及逃生或救援的综合能力。对整车是否发出相关报警信号，车门是否解锁等影响逃生或救援的功能进行测试和判定。同时，对乘员舱内可接触物表面是否会对乘客造成烧伤，舱内高温烟气是否会对成员造成窒息或中毒等方面进行测试和判定。针对乘员舱内可接触物表面的温度测试，需要对测试车辆布置相应的温度传感器以获取接触物表面的温度数据，相应的位置主要包括车内座位、方向盘、按键等驾驶舱内高频接触表面。针对乘员舱内高温烟气是否会对人体造成不可逆损伤或导致成员中毒或窒息的角度，可以在空调出风口和乘员舱内模拟人体口鼻的位置布置相应温度和烟气传感器，如表 3 所示。

表 3 热失控试验传感器布置点

热失控风险点	考虑因素	传感器布置点
乘员舱可接触表面	乘员舱内可接触物表面是否会对乘客造成烧伤	车内座位、方向盘、按键等驾驶舱内高频接触表面
舱内高温烟气	舱内高温烟气是否会对成员造成窒息或中毒	空调出风口、模拟人体口鼻位置等

2.5 试验方法

2.5.1 试验准备

2.5.1.1 试验环境

- 1) 试验环境温度：22℃±5℃；
- 2) 相对湿度：10%~90%；
- 3) 大气压力：86 kPa~106 kPa。

2.5.2 试验场地

- 1) 测试所在试验间为动力电池性能整车火灾事故实验室。

2) 所需试验设备为数显温度表、大气压力计、秒表、无线数据记录仪、大型火烧测试系统、绝缘耐压仪。

2.5.3 试验方法

2.5.3.1 热失控触发对象

试验对象中的电池单体。选择电池包内靠近中心位置，或者被其他电池单体包围的电池单体。

2.5.3.2 针刺触发热失控方法

刺针材料：钢；

刺针直径：3 mm~8 mm；

针尖形状：锥形，角度为 20° ~60° ；

针刺速度：0.1 mm/s ~10 mm/s；

针刺位置及方向：选择能触发电池单体发生热失控的位置和方向（例如，垂直于极片的方向）；

针刺停止条件：直至热失控，或者针刺深度达到触发电池单体的 90%；

电池包针刺孔位置宜采用密封材料进行封堵，抑制针刺孔排气情况。

2.5.3.3 外部加热触发热失控方法

使用平面状或者棒状加热装置，并且其表面应覆盖陶瓷、金属或绝缘层。对于尺寸与电池单体相同的块状加热装置，可用该加热装置代替其中一个电池单体，与触发对象的表面直接接触；对于薄膜加热装置，则应将其始终附着在触发对象的表面。加热装置的加热面积都应不大于电池单体被加热面的表面积。将加热装置的加热面与电池单体表面直接接触，对触发对象进行加热，推荐的加热功率见表 4。当发生热失控或者监测点温度达到 300 °C时，停止触发。

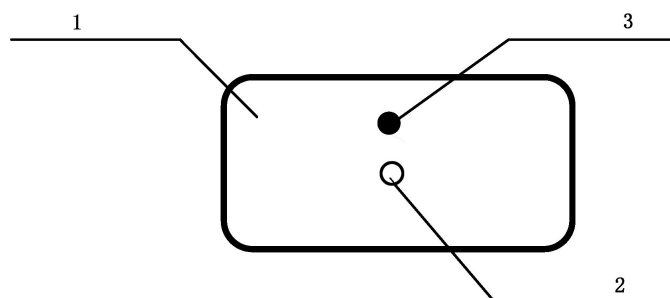
表 4 加热功率选择

触发对象电能 E (Wh)	加热功率 (W)
$E < 100$	30~300
$100 \leq E < 400$	300~1000
$400 \leq E < 800$	300~2000
$E \geq 800$	>600

2.5.3.4 推荐的监控点布置方案

监测电压或温度，应使用原始的电路或追加新增的测试用电路。监测温度定义为温度 A（测试过程中触发对象的最高表面温度）。温度数据的采样间隔应小于 1 s，准确度要求为 ± 2 °C。

针刺触发时，温度传感器的位置应尽可能接近短路点，也可使用针的温度（如图 2）触发温度传感器。



标引序号说明：
1——触发对象；
2——针刺位置；
3——温度传感器。

图 2 针刺触发时温度传感器的布置位置示意图

2.5.3.5 推荐的热失控触发判定条件

- a) 触发对象产生电压降，且下降值超过初始电压的 25%；
- b) 监测点温度达到制造商规定的最高工作温度；
- c) 监测点的温升速率 $dT/dt \geq 1 \text{ } ^\circ\text{C/s}$ ，且持续 3 s 以上。

当 a) 和 c) 或者 b) 和 c) 发生时，判定发生热失控。如果采用的热失控触发方法未触发电池单体热失控，为了确保乘员安全及财产安全，需证明采用如上两种推荐方法均不会发生热失控，消防安全评价通过。

2.5.3.6 试验结束条件

采用 2.5.3.2 或 2.5.3.3 方法触发电池单体发生热失控后，在试验环境温度下观察，直至所有监测点温度均不高于 $60 \text{ } ^\circ\text{C}$ ，且观察时间至少 2 h，结束试验。

2.6 结果表达

试验结束后，采集记录相关参数数据，判定试验结果，具体见表 5。

表 5 各评价指标结果表述

评价项目	评价指标
报警应急功能	车内仪表报警
	车门可解锁状态
	车外报警
远程报警功能	信号上传
	企业云端管理联动
烟气危害	CO
	CO ₂
	O ₂
	颗粒物浓度
高温危害	车内温度
	车外温度